MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

DERS İZLEME PROGRAMI

2021 - 2022 Güz Yarıyılı

Ders Kodu	Ders Adı	Ders Türü	Haftalık Ders Saati			Kredi	ECTS	Haftalık Gün ve Saati / (Derslik)
			T	U	L			
CHEM1007	Basic Chemistry	Zorunlu	4			6	6	Perşembe 10.30-12.20 Cuma 16.00-17.50 Uzaktan eğitim (UES)
Önkoşul Dersi		Önkoşullu Dersi						

Öğretim Üyesi	Doç. Dr. Özge Kerkez Kuyumcu	Öğrenci Görüşme Gün ve Saati	e-posta
E-posta	ozge.kuyumcu@marmara.edu.tr		
Telefon		Ofis / Oda No	RTE M3 121
Öğretim Üyesi Yardımcıları		Telefon	
E-posta		Ofis / Oda No	

Dersin Amacı	To develop fundamental principles of theoretical and applied chemistry.
Öğrenim çıktıları	1- Explains unit systems, basic and derived quantities. Uses unit conversion factors. 2- Knows the structure of the atom and explains its models. 3- Explains the periodic table, the properties of the elements. Explains chemical bonding using electron configurations. 4- Explains gas laws, uses ideal gas law. 5- Explains the general properties of liquids and solids. Explains the general properties of solutions. 6- Explain the rate expressions of chemical reactions. Explain the parameters affecting the speed. 7- Explains chemical equilibrium, acid-base equilibria. Explains the concepts of resolution, solubility product. 8- Creates and uses chemical reaction stoichiometry.
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar	1. Brown, Lemay, Bursten, Chemistry: The Central Science, 13th Edition. Pearson. 2. Petrucci, General Chemistry, Principles and Modern Applications, 10th Edition. 3.
Öğretim metotları	Powerpoint sunuları, problem çözme.

HAFTA	Tarih	KONULAR	Kaynak No - İlgili Bölüm
1. Hafta	7.10.2021		
2. Hafta	14.10.2021	Introduction: Matter and Measurement; Atoms, Molecules and Ions	Kaynak 1 - Chapter 1, Chapter 2
3. Hafta	21.10.2021	Chemical Reactions and Reaction Stoichiometry	Kaynak 1 - Chapter 3
4. Hafta	28.10.2021	Reactions in Aqueous Solution	Kaynak 1 - Chapter 4
5. Hafta	4.11.2021	Thermochemistry	Kaynak 1 - Chapter 5
6. Hafta	11.11.2021	Electronic Structure of Atoms; Periodic Properties of the Elements	Kaynak 1 - Chapter 6, Chapter 7
7. Hafta	18.11.2021	Basic Consepts of Chemical Bonding	Kaynak 1 - Chapter 8
8. Hafta	20.11.2020 - 28.11.2021	Arasınav Haftası	
9. Hafta	2.12.2021	Gases	Kaynak 1 - Chapter 10
10. Hafta	9.12.2021	Liquids and Intermolecular Forces; Solids and Modern Materials	Kaynak 1 - Chapter 11, Chapter 12
11. Hafta	16.12.2021	Properties of Solutions	Kaynak 1 - Chapter 13
12. Hafta	23.12.2021	Chemical Kinetics	Kaynak 1 - Chapter 14
13. Hafta	30.12.2021	Chemical Equilibrium	Kaynak 1 - Chapter 15
14. Hafta	6.01.2022	Acid-Base Equilibria	Kaynak 1 - Chapter 16
15. Hafta	13.01.2022	Additional Aspects of Aqueous Equilibria	Kaynak 1 - Chapter 17
16. Hafta	20.01.2022	Review and Applications	All Chapters

	Ölçme Aracı	Adet	Tarih	Başarı Notuna Katkısı (%)	Yarıyıl İçi Değerlendirme Notuna Katkısı (%)
Değerlendirme Araçları	Yarıyıl Sonu Sınavı	1		40	0
	Bütünleme Sınavı (varsa)				0
	Yarıyıl İçi Değerlendirmesi			60	100
	Ara Sınav(lar)	1		60	100,0
	Kısa Sınav(lar)				

	Proje(ler)				
	Ödev(ler)				
	Laboratuvar				
	Diğer				

Ders ve Program Çıktısı İlişkileri	**No**	**Program Çıktıları**	**İlişki**		
			1	**2**	**3**
	1	**a)** Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi;		X	
		b) bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.			
	2	**a)** Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; **b)** bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.			
	3	**a)** Karmaşık bir sistem, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; **b)** bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.			
	4	**a)** Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; **b)** bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.			
	5	**a)** Karmaşık mühendislik problemlerinin veya elektrik-elektronik mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, **b)** deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.			
	6	**a)** Disiplin içi ve			
		b) çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi;			
		c) bireysel çalışma becerisi.		X	
	7	**a)** Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; **b)** en az bir yabancı dil bilgisi; **c)** etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, **d)** etkin sunum yapabilme, **e)** açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.			
	8	**a)** Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; **b)** bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.			
	9	**a)** Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; **b)** mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.			
	10	**a)** Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; **b)** girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; **c)** sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.			
	11	**a)** Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; **b)** mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları			

*** *Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)* *** Öğretim Dili: İngilizce

Değerl. Aracı	**Adet**	**Öğrenci İşyükü Saati**		**Değerl. Aracı**	**Adet**			**Öğrenci İşyükü Saati**
Teorik Saati	14	56,0		Uygulama Saati				0,0
Ara sınav	1	44,0		Yarıyıl Sonu Sınavı	1			48,0
Kısa Sınav				Proje				

Laboratuvar				Ödev				
Atölye				Seminer				
Alan Çalışması				Sunum				
Diğer				Bireysel Çalışma				
				TOPLAM :	16			148,0
				Tavsiye Edilen AKTS Kredisi (Toplam Saat / 25) :				6